点A'和B'，那么向量$\overrightarrow{A'B'}$叫做向量$\overrightarrow{AB}$在直线l上的**投影向量**(图8-2-3)，简称为**投影**. 从而，一个向量$\vec{b}$在一个非零向量$\vec{a}$的方向上的投影，就是$\vec{b}$在$\vec{a}$的任意一条所在直线上的投影. 因为所有这些直线都互相平行，所以$\vec{b}$在$\vec{a}$的方向上的投影(在相等意义下)是唯一确定的.

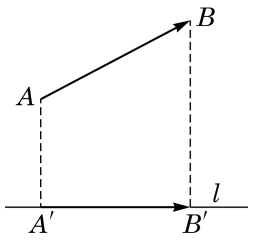


图 8-2-3

我们现在讨论$\vec{b}$在$\vec{a}$的方向上的投影与向量$\vec{a}$、$\vec{b}$的关系. 我们先设$\vec{b}\neq\vec{0}$.

以一点O为起点，作$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$(图 8-2-4)，我们把射线$OA$、$OB$的夹角称为向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角，记作$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$，它的取值范围为$[0,\pi]$. 特别地，当$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{2}$时，称$\vec{a}$与$\vec{b}$垂直，记作$\vec{a}\perp\vec{b}$. 设向量$\overrightarrow{OB}$的终点$B$在$\overrightarrow{OA}$所在直线上的投影为$B'$，$\overrightarrow{OB'}$即为向量$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的投影.

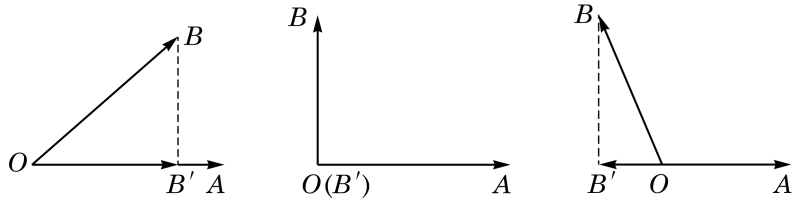


图 8-2-4

容易看出，$|\overrightarrow{OB'}|=|\vec{b}||\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle|$. 当$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle<\frac{\pi}{2}$时，$\overrightarrow{OB'}$与$\overrightarrow{OA}$同向；当$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle>\frac{\pi}{2}$时，$\overrightarrow{OB'}$与$\overrightarrow{OA}$反向；当$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{2}$时，即$\vec{a}\perp\vec{b}$时，$\overrightarrow{OB'}=\vec{0}$. 由此可以得知，如果令$\vec{a}_0=\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$是$\vec{a}$的单位向量，那么向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$方向上的投影为

$$|\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle\vec{a}_0=\frac{|\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle}{|\vec{a}|}\vec{a}.$$

在上式中，实数$|\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$称为向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$方向上的**数量投影**，它是一个数量，其绝对值等于向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$方向上的投影的模. 当$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle<\frac{\pi}{2}$时，其值为正，向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$方向上的投影和$\vec{a}$具有相同方向；当$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle>\frac{\pi}{2}$时，其值为负，向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$方向上的投影和$\vec{a}$具有相反方向；而当$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{2}$，即$\vec{a}\perp\vec{b}$时，其值为 0.

为了行文简洁，有时也常常用一个希腊字母(如θ)来指代向量的夹角.